Team name: Bách Hóa Xanh

Team member: Nguyễn Huy Hoàng (n24dccn121@student.ptithcm.edu.vn)
Hà Quốc Huy (n24dccn124@student.ptithcm.edu.vn)

Lê Quốc Huy (n24dccn125@student.ptithcm.edu.vn)

Báo cáo đề tài

On-Demand Streaming Platform (Mini-Netflix)

I. THIẾT KẾ SƠ BỘ:

1. Phát biểu vấn đề:

- On-Demand Streaming Platform (Mini-Netflix) là 1 cơ sở dữ liệu có khả năng biểu diễn chính xác nhất quán và có thể mở rộng cho một nền tảng phát trực tuyến. Hệ thống sẽ giúp quản lý hiệu quả tài khoản người dùng (user và profile), các gói dịch vụ (Subscription Tiers), phân loại nội dung của phim (gồm có phim lẻ và tập phim (movie và Episode), quản lý lịch sử xem của người dùng (watch_history) và danh sách theo dõi (watchlists)

- Hệ thống được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu kỹ thuật và nghiệp vụ trọng tâm sau:

• Tính không đồng nhất của nội dung có thể xem (watchable content): Phim lẻ (Movie) và tập phim (Episode) đều là "đơn vị có thể phát" nhưng có thuộc tính và mối quan hệ khác nhau — đòi hỏi kỹ thuật Supertype/Subtype trong mô hình EER thay vì một bảng phẳng duy nhất.

• Phân tầng giữa User và Profile: Việc thanh toán thuộc về User nhưng hành vi xem (lịch sử, đánh giá, danh sách theo dõi) lại thuộc về từng Profile — một ràng buộc nghiệp vụ điển hình của các nền tảng gia đình dùng chung.

• Yêu cầu chuẩn hóa nghiêm ngặt để tránh dị thường cập nhật trong khi vẫn phải cân nhắc các điểm phi chuẩn hóa có chủ đích phục vụ hiệu năng đọc.

2. Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc:

- Chức năng chính: đăng ký tài khoản, đăng ký gói cước, tạo hồ sơ (profile), xem nội dung, lưu watchlist, phân loại nội dung, kiểm soát quyền truy cập nội dung, tìm kiếm các video đã xem nhưng chưa xem hết hoặc xem lại nội dung đã xem, User chịu trách nhiệm thanh toán, còn Profile có thể xem các nội dung.

2.1 Người dùng và hồ sơ

- Người dùng là người đã đăng ký tài khoản trên nền tảng (bắt buộc phải đăng ký tài khoản với địa chỉ email là duy nhất trên toàn hệ thống) đối với người dùng chỉ xem được video nếu như đã mua gói cước và gói còn hiệu lực, đối với khách vãng lai chưa đăng nhập chỉ có thể xem trang chủ

+Mỗi người dùng đăng ký chỉ được 1 tài khoản và mỗi tài khoản ứng với 1 email tức là 1 email của người dùng chỉ đăng ký được 1 tài khoản.

Khi tài khoản USER bị xóa khỏi hệ thống, toàn bộ dữ liệu phụ thuộc gồm các PROFILE, WATCH_HISTORY, WATCH_LIST trực thuộc sẽ tự động bị xóa nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu, tránh phát sinh dữ liệu mồ côi (orphaned data).

- Hồ sơ là thực thể đại diện cho một người dùng sau khi đã đăng ký gói cước bao gồm không gian cá nhân hóa trực thuộc tài khoản người dùng, phục vụ lưu trữ dữ liệu xem, danh sách theo dõi và đề xuất riêng biệt, khi mua gói, hệ thống tự tạo một hồ sơ mặc định. Người chưa mua gói thì chưa có hồ sơ

- Hệ thống cho phép mỗi người dùng có số hồ sơ nhỏ hơn hoặc bằng maxprofile của gói đó

- Hồ sơ của người dùng có thể sử dụng độc lập, 1 hồ sơ của người dùng có thể có tên riêng, lịch sử xem riêng, hình đại diện riêng, danh sách xem riêng, khi xóa hồ sơ sẽ xóa WATCH_HISTORY và WATCHLIST của hồ sơ đó.

2.2 Quản lý gói cước dịch vụ

- Gói cước là loại dịch vụ mà người đã đăng ký để sử dụng các tính năng và nội dung của hệ thống trong khoảng thời gian nhất định với mức phí cụ thể Tại một thời điểm, mỗi tài khoản duy trì duy nhất một gói cước (SUBSCRIPTION_PLAN) có hiệu lực. Hệ thống cung cấp 3 phân hạng dịch vụ (chu kỳ tính phí 30 ngày):

- Basic (49.000 VNĐ): Truy cập toàn bộ thư viện nội dung; chất lượng phát tối đa HD 720p; xem đồng thời tối đa 1 thiết bị; giới hạn tối đa 1 Profile, xem video sau khi công chiếu 2 ngày

- Plus (79.000 VNĐ): Truy cập toàn bộ thư viện nội dung; chất lượng phát tối đa Full HD 1080p; xem đồng thời tối đa 2 thiết bị; cho phép tạo tối đa 3 Profile., xem được video vào đúng ngày công chiếu

- Pro (119.000 VNĐ): Truy cập toàn bộ thư viện nội dung; chất lượng phát tối đa Ultra HD 4K; xem đồng thời tối đa 4 thiết bị; cho phép tạo tối đa 5 Profile, xem video trước ngày công chiếu 2 ngày

- Mỗi gói cước có thể được mua bởi nhiều tài khoản và 1 tài khoản chỉ mua gói cước đó 1 lần (quan hệ N-1) trong thời gian gói cước đó còn hạn sau khi hết hạn người dùng phải mua gói mới

- Mỗi người dùng sau khi đã mua gói cước có thể nâng cấp gói cước đó thành gói cước phù hợp hơn(nâng cấp từ cơ bản lên nâng cao)

2.3 Cấu trúc và phân cấp nội dung

- Phim lẻ: là những video có nội dung hoàn chỉnh và có thời lượng trong khoảng từ 60 đến 180 phút.

- Tập phim: là một phần riêng lẻ của bộ phim chứa một phần nội dung của bộ phim.

- Về nội dung (CONTENT): là thực thể cha trừu tượng lưu trữ thông tin nhận dạng chung bao gồm:

• Một nội dung chỉ có 2 trường hợp là phim lẻ (MOVIE) và tập phim (EPISODE) nhưng không thể đồng thời là cả hai trường hợp

• mỗi bản ghi MOVIE hoặc EPISODE tương ứng đúng một bản ghi CONTENT.

• Phim bộ được tổ chức 3 cấp: bộ phim (TV_SERIES) đến mùa (SEASON) đến tập phim (EPISODE). Một bộ phim bao gồm 1 hoặc nhiều mùa. Một mùa bao gồm 1 hoặc nhiều tập phim.

• Mỗi nội dung có ít nhất một thể loại và có thể có nhiều thể loại

• TV_SERIES không phải CONTENT, nên người dùng không thể lưu nguyên một bộ phim bộ, chỉ lưu được phim lẻ hoặc từng tập

2.4 Tương tác người dùng

- Lịch sử xem (WATCH_HISTORY) là danh sách các video đã xem của người dùng

• Hệ thống sẽ ghi nhận danh sách video đã xem của người dùng: thời gian xem, mốc thời gian đã dừng của lần cuối xem video . Phục vụ các tính năng: Tìm kiếm các video xem dở để "Tiếp tục xem" (Continue Watching) hoặc xem lại toàn bộ nội dung đã phát, mỗi hồ sơ chỉ có một bản ghi cho mỗi nội dung (cập nhật theo lần xem gần nhất), progress đạt từ 90% thời lượng thì coi là đã xem xong

- Danh sách theo dõi: là danh sách các video mà người dùng thích muốn lưu lại

• Hồ sơ có quyền lưu trữ các video yêu thích muốn xem sau vào danh sách theo dõi.

• Hồ sơ có thể thêm các nội dung vào danh sách theo dõi, và một nội dung có thể nằm trong danh sách của nhiều hồ sơ. Trong một hồ sơ, mỗi nội dung chỉ được lưu tối đa 1 lần.

3. Thực thể và mối quan hệ

- Các thực thể và thuộc tính của thực thể :

• Người dùng (user): tên (fullname), ngày sinh (birth day), email, mật khẩu (password), mã người dùng (user_id) , ngày bắt đầu gói cước(plan_start_date), ngày kết thúc gói cước(plan_end_date)

• Hồ sơ (profile) :ảnh đại diện (avatar), mã hồ sơ (profile_id), tên hồ sơ (profilename)

• Gói cước (subscription_plan): mã gói cước (plan_id), tên gói (planname), giá (price), chất lượng video (videoquality), hồ sơ tối đa (maxprofiles), ngày truy cập sớm (earlyaccessdays), số lượng thiết bị tối đa (maxdevice)

• Nội dung (content): mã nội dung (content_id), tiêu đề (title), mô tả (description), ngày phát hành (releasedate), thời lượng (duration)

• phim lẻ (movie): đường dẫn liên kết video (video_url)

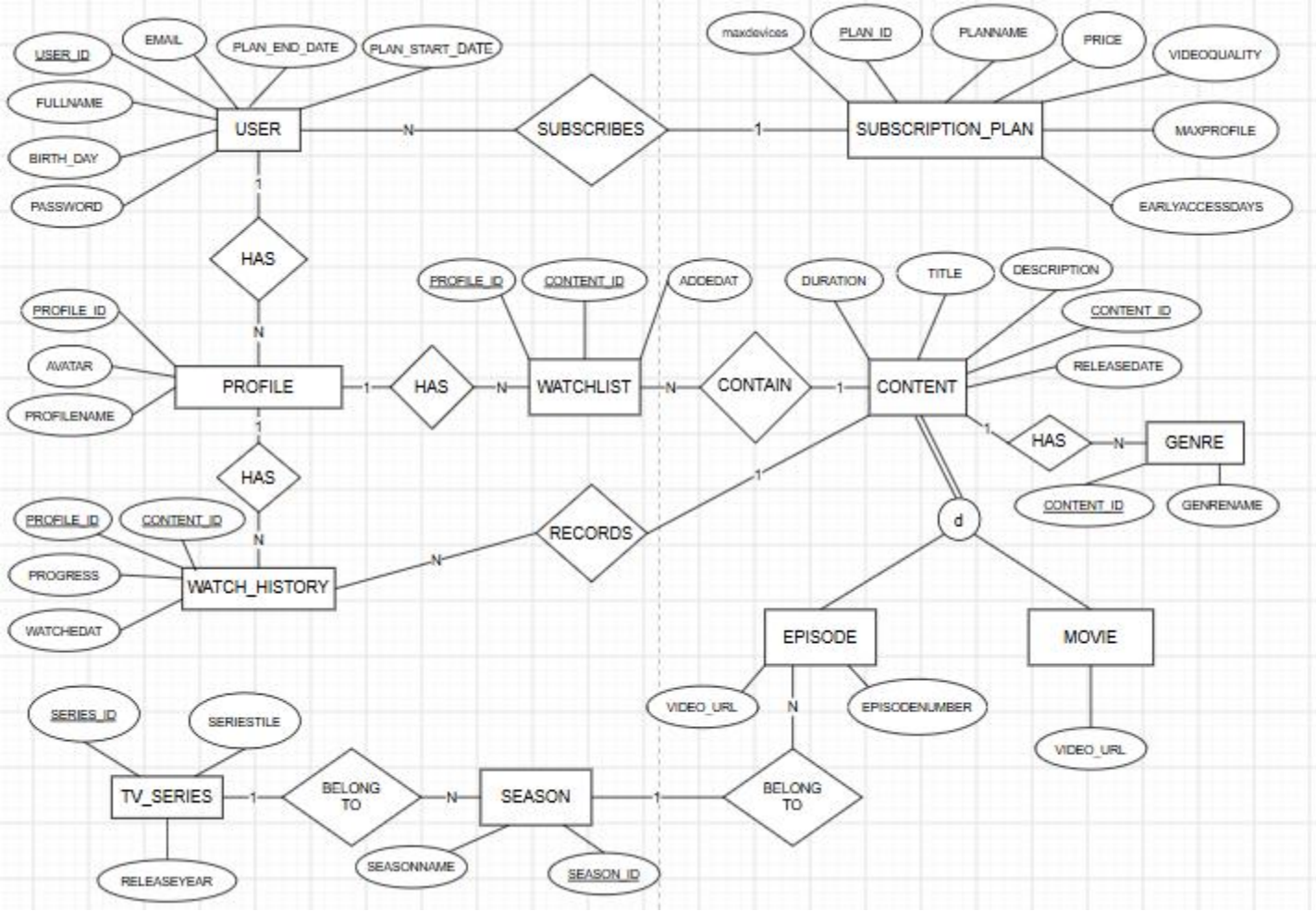
- Bộ phim (tv_series): mã bộ phim (series_id), tên bộ phim (seriestitle), năm phát hành (releaseyear)
- Mùa (season): mã mùa (season_id), tên mùa (seasonname)
- Tập phim (episode): ,số tập (episodenumber), , mã mùa (season_id), đường dẫn liên kết video (video_url).
- Lịch sử xem (watch_history): mã hồ sơ (profile_id), mã nội dung (content_id), đã xem (watchedat), tiến trình (progress)
- Danh sách theo dõi (watchlist): mã hồ sơ (profile_id), mã nội dung (content_id), thời điểm thêm vào (addedat)
- Thể loại(GENRE): Tên thể loại (genrename), mã nội dung(content_id)

- Các mối quan hệ:

- Người dùng (user) — Có (has) — Hồ sơ (profile): mỗi người dùng có thể tạo nhiều hồ sơ quản lý riêng biệt (1:N)
- Người dùng (user) — Đăng ký (subscribes) — Gói cước (subscription_plan): người dùng đăng ký gói cước để sử dụng dịch vụ(N:1)
- Nội dung (content) — Là (is-a) — Phim lẻ (movie): là 1 loại nội dung của hệ thống là thực thể con của nội dung
- Nội dung (content) — Là (is-a) — Tập phim (episode): giống với phim lẻ cũng là thực thể con của nội dung
- Nội dung(content)— Có (has) —Thể loại(genre):mỗi nội dung sẽ có nhiều thể loại(1:N)
- Mùa phim (SEASON) — Belongs to — Bộ phim truyền hình (TV_SERIES): Một mùa phim chỉ thuộc về một bộ phim truyền hình, một bộ phim truyền hình có thể có nhiều mùa phim(N:1)
- Tập phim (EPISODE) — Belongs to — Mùa phim (SEASON): Một tập phim chỉ thuộc về một mùa phim, một mùa phim có thể có nhiều tập phim (N:1)
- Hồ sơ (PROFILE) – Có (has) – Lịch sử xem (WATCH_HISTORY): một hồ sơ có thể có nhiều lịch sử xem (1:N)
- Hồ sơ (PROFILE) — Có(has) — Danh sách theo dõi (WATCHLIST):một hồ sơ có thể có nhiều danh sách theo dõi(1:N)
- Danh sách theo dõi (WATCHLIST) — Chứa(contain) — Nội dung (CONTENT): nhiều danh sách theo dõi có thể có chung một nội dung(N:1)
- Lịch sử xem(watch_history) —ghi nhận(records) —nội dung(content):một nội dung xuất hiện trong nhiều lịch sử xem(N:1)

II. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU:

1. Thiết kế lược đồ ER:



2. LOGICAL SCHEMA MAPPING

Tên Quan hệ (Bảng)	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK) & Bảng tham chiếu	Các thuộc tính còn lại
SUBSCRIPTION_PLAN	plan_id	Không có	planname, price, videoquality, maxprofiles, earlyaccessdays, maxdevice
USER	user_id	plan_id -> SUBSCRIPTION_PLAN(plan_id)	fullname, birth_day, email, password, plan_start_date, plan_end_date
PROFILE	profile_id	user_id -> USER(user_id)	profilename, avatar

CONTENT	content_id	Không có	title, description, releasedate, duration
MOVIE	content_id	content_id -> CONTENT(content_id)	video_url
TV_SERIES	series_id	Không có	seriestitle, releaseyear
SEASON	season_id	series_id -> TV_SERIES(series_id)	seasonname
EPISODE	content_id	• content_id -> CONTENT(content_id) • season_id -> SEASON(season_id)	episodenumber, video_url
WATCHLIST	(profile_id, content_id)	• profile_id -> PROFILE(profile_id) • content_id -> CONTENT(content_id)	addedat
WATCH_HISTORY	(profile_id, content_id)	• profile_id -> PROFILE(profile_id) • content_id -> CONTENT(content_id)	watchedat, progress
GENRE	(content_id, genrename)	content_id -> CONTENT(content_id)	Không có

3 Đánh giá và Chứng minh chuẩn hóa

Tập phụ thuộc hàm (Functional Dependencies):

- **Bảng USER:** user_id → {fullname, birth_day, email, password, plan_id, plan_start_date, plan_end_date} (f1); email → {user_id, fullname, birth_day, password, plan_id, plan_start_date, plan_end_date} (f2)
- **Bảng PROFILE:** profile_id → {profilename, avatar, user_id}
- **Bảng SUBSCRIPTION_PLAN:** plan_id → {planname, price, videoquality, maxprofiles, earlyaccessdays, maxdevices} (f1); planname → {plan_id, price, videoquality, maxprofiles, earlyaccessdays, maxdevices} (f2)
- **Bảng CONTENT:** content_id → {title, description, releasedate, duration}
- **Bảng GENRE:** chỉ có phụ thuộc hàm tầm thường: {content_id, genrename} → {content_id, genrename}
- **Bảng MOVIE:** content_id → {video_url}
- **Bảng TV_SERIES:** series_id → {seriestitle, releaseyear}

- **Bảng SEASON:** season_id → {seasonname, series_id}
- **Bảng EPISODE:** content_id → {season_id, episodenumber, video_url} (f1); {season_id, episodenumber} → {content_id, video_url} (f2)
- **Bảng WATCHLIST:** {profile_id, content_id} → {addedat}
- **Bảng WATCH_HISTORY:** {profile_id, content_id} → {watchedat, progress}

Xác định khóa (Candidate Keys):

- **Khóa đơn:** user_id và email (USER); profile_id (PROFILE); plan_id và planname (SUBSCRIPTION_PLAN); content_id (CONTENT, MOVIE, EPISODE); series_id (TV_SERIES); season_id (SEASON).
- **Khóa ghép:** (content_id, genrename) cho GENRE; (season_id, episodenumber) cho EPISODE (khóa dự tuyển thứ hai); (profile_id, content_id) cho WATCHLIST; (profile_id, content_id) cho WATCH_HISTORY.

3.1 Chuẩn hóa bảng USER

• **1NF:** các thuộc tính đều là giá trị đơn (fullname, email, birth_day… không chứa danh sách hay nhóm lặp) ⇒ đạt 1NF.

• **2NF:** mọi khóa chỉ gồm một thuộc tính nên không tồn tại phụ thuộc bộ phận ⇒ đạt 2NF.

• **3NF, BCNF:** vế trái của f1 và f2 là user_id và email, đều là siêu khóa (bao đóng bằng R) ⇒ mọi PTH thỏa BCNF, kéo theo thỏa 3NF.

• **Nhận xét:** plan_id không xác định plan_start_date hay plan_end_date, vì nhiều tài khoản cùng một gói nhưng có ngày bắt đầu khác nhau. plan_start_date cũng không xác định plan_end_date, vì gói có thể được gia hạn hoặc nâng cấp nên thời gian hiệu lực không cố định. Do đó không có PTH bắc cầu, và F không chứa PTH nào khác ngoài f1, f2.

⇒ USER đạt BCNF.

3.2 Chuẩn hóa bảng SUBSCRIPTION_PLAN

• **1NF:** mỗi thuộc tính nhận một giá trị đơn (videoquality là một chuỗi như "HD 720p", không phải danh sách) ⇒ đạt 1NF.

• **2NF:** các khóa {plan_id} và {planname} đều chỉ có một thuộc tính nên không có phụ thuộc bộ phận ⇒ đạt 2NF.

• **3NF, BCNF:** vế trái của f1 và f2 là plan_id và planname, đều là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.

• **Nhận xét:** theo quy tắc nghiệp vụ, không có thuộc tính không khóa nào xác định thuộc tính không khóa khác. Chẳng hạn price không xác định videoquality, maxprofiles, maxdevices hay earlyaccessdays, vì không có ràng

buộc nào buộc hai gói cùng giá phải có cùng quyền lợi. earlyaccessdays có thể âm (xem trễ), bằng 0 hoặc dương (xem sớm) và chỉ phụ thuộc vào gói cước.

⇒ SUBSCRIPTION_PLAN đạt BCNF.

3.3 Chuẩn hóa bảng PROFILE

- **1NF:** các thuộc tính đều có giá trị đơn ⇒ đạt 1NF.
- **2NF:** khóa chỉ có một thuộc tính ⇒ không có phụ thuộc bộ phận ⇒ đạt 2NF.
- **3NF, BCNF:** vế trái của f1 là profile_id, là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.
- **Nhận xét:** user_id không xác định profilename hay avatar, vì một người dùng có nhiều hồ sơ (tối đa tùy và maxprofile của gói cước) với tên và ảnh khác nhau. Vì vậy user_id chỉ là khóa ngoại, không tạo PTH.

⇒ PROFILE đạt BCNF

3.4 Chuẩn hóa bảng CONTENT

- **1NF:** các thuộc tính đều có giá trị đơn.⇒ CONTENT đạt 1NF.
- **2NF:** khóa chỉ có một thuộc tính ⇒ không có phụ thuộc bộ phận ⇒ đạt 2NF.
- **3NF, BCNF:** vế trái của f1 là content_id, là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.
- **Nhận xét:** giữa các thuộc tính không khóa (title, description, releasedate, duration) không có PTH nào (hai nội dung có thể trùng ngày phát hành nhưng khác tiêu đề, thời lượng) nên không có PTH bắc cầu.

⇒ CONTENT đạt BCNF.

3.5 Chuẩn hóa bảng GENRE

Content_id → genrename không thuộc F (một nội dung nhiều thể loại) và genrename → content_id không thuộc F (một thể loại nhiều nội dung), nên khóa duy nhất là {content_id, genrename}

- **1NF:** mỗi bản ghi chỉ chứa một thể loại (một giá trị đơn) cho một nội dung; nội dung có nhiều thể loại thì được lưu thành nhiều bản ghi, không có danh sách hay nhóm lặp ⇒ đạt 1NF.
- **2NF:** không có thuộc tính không khóa nên không tồn tại phụ thuộc không đầy đủ của thuộc tính không khóa vào một phần của khóa ⇒ đạt 2NF.
- **3NF, BCNF:** F chỉ có các PTH tầm thường, mà PTH tầm thường luôn thỏa điều kiện của 3NF và BCNF ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.
- **Nhận xét:** nếu để genre là một cột trong CONTENT mà phải chứa nhiều thể loại cho một nội dung thì vi phạm 1NF. Tách thành quan hệ GENRE(content_id, genrename) với khóa ghép là cách chuẩn hóa thuộc tính đa trị về 1NF mà không làm mất thông tin.

⇒ GENRE đạt BCNF.

3.6 Chuẩn hóa bảng MOVIE

- **1NF:** content_id và video_url đều có giá trị đơn ⇒ đạt 1NF.
- **2NF:** khóa chỉ có một thuộc tính ⇒ không có phụ thuộc bộ phận ⇒ đạt 2NF.
- **3NF, BCNF:** vế trái của f1 là content_id, là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.

⇒ MOVIE đạt BCNF.

3.7 Chuẩn hóa bảng TV_SERIES

- **1NF:** các thuộc tính đều có giá trị đơn ⇒ đạt 1NF.
- **2NF:** khóa chỉ có một thuộc tính ⇒ không có phụ thuộc bộ phận ⇒ đạt 2NF.
- **3NF, BCNF:** vế trái của f1 là series_id, là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.

⇒ TV_SERIES đạt BCNF.

3.8 Chuẩn hóa bảng SEASON

- **1NF:** các thuộc tính đều có giá trị đơn ⇒ đạt 1NF.
- **2NF:** khóa chỉ có một thuộc tính ⇒ không có phụ thuộc bộ phận ⇒ đạt 2NF.
- **3NF, BCNF:** vế trái của f1 là season_id, là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.
- **Nhận xét:** series_id không xác định seasonname vì một bộ phim có nhiều mùa với tên mùa khác nhau; series_id chỉ là khóa ngoại tham chiếu TV_SERIES.

⇒ SEASON đạt BCNF

3.9 Chuẩn hóa bảng EPISODE

- **1NF:** các thuộc tính đều có giá trị đơn ⇒ đạt 1NF.
- **2NF:** video_url là thuộc tính không khóa duy nhất. Với khóa {content_id} (một thuộc tính) không có phụ thuộc bộ phận. Với khóa {season_id, episodenumber}: season_id → video_url và episodenumber → video_url đều không thuộc F (một mùa có nhiều tập, một số tập xuất hiện ở nhiều mùa), nên video_url phụ thuộc đầy đủ vào khóa ⇒ đạt 2NF.
- **3NF, BCNF:** vế trái của f1 là content_id và vế trái của f2 là {season_id, episodenumber}, cả hai đều là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.
- **Nhận xét:** EPISODE không chứa series_id. Nếu thêm series_id vào EPISODE thì xuất hiện season_id → series_id mà season_id không là siêu khóa của EPISODE (chuỗi content_id → season_id → series_id là phụ thuộc bắc cầu), vi phạm 3NF. Lược đồ theo sơ đồ ER lấy series_id qua bảng SEASON nên tránh được dị thường này.

⇒ EPISODE đạt BCNF.

3.10 Chuẩn hóa bảng WATCH_HISTORY

• **1NF:** watchedat (một mốc thời gian) và progress (một số giây) đều là giá trị đơn ⇒ đạt 1NF.

• **2NF:** không tồn tại profile_id → watchedat, progress (một hồ sơ xem nhiều nội dung với tiến trình khác nhau) và content_id → watchedat, progress (nhiều hồ sơ xem cùng nội dung với tiến trình khác nhau). Vậy các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa ⇒ đạt 2NF.

• **3NF, BCNF:** vế trái của f1 là (profile_id, content_id), là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF. Ngoài ra watchedat không xác định progress (hai hồ sơ có thể có cùng thời điểm xem nhưng tiến trình khác nhau) nên không có PTH bắc cầu.

⇒ WATCH_HISTORY đạt BCNF.

3.11 Chuẩn hóa bảng WATCHLIST

• **1NF:** các thuộc tính đều có giá trị đơn, không có nhóm lặp ⇒ đạt 1NF.

• **2NF:** addedat phụ thuộc vào cả khóa ghép. Không tồn tại profile_id → addedat (một hồ sơ lưu nhiều nội dung vào các thời điểm khác nhau) và content_id → addedat (một nội dung được nhiều hồ sơ lưu vào các thời điểm khác nhau). Vậy addedat phụ thuộc đầy đủ vào khóa ⇒ đạt 2NF.

• **3NF, BCNF:** vế trái của f1 là (profile_id, content_id), là siêu khóa ⇒ đạt BCNF, kéo theo 3NF.

⇒ WATCHLIST đạt BCNF

Bảng tổng kết

Quan hệ	Khóa	1NF	2NF	3NF	BCNF
USER	{user_id}, {email}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
SUBSCRIPTION_PLAN	{plan_id},{planname}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
PROFILE	{profile_id}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
CONTENT	{content_id}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
GENRE	{content_id, genrename}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
MOVIE	{content_id}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
TV_SERIES	{series_id}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

Quan hệ	Khóa	1NF	2NF	3NF	BCNF
SEASON	{season_id}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
EPISODE	{content_id}, {season_id, episodenumber}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
WATCHLIST	{profile_id, content_id}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
WATCH_HISTORY	{profile_id, content_id}	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

III. Từ điển dữ liệu

1 USER — Tài khoản người dùng

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	DESCRIPTION
USER_ID	INT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất, được gán cho mỗi tài khoản người dùng.
FULLNAME	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản.
BIRTH_DAY	DATE		Ngày sinh của chủ tài khoản.
EMAIL	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email duy nhất được sử dụng để xác thực tài khoản và liên lạc.
PASSWORD	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu được mã hóa dùng để xác thực tài khoản người dùng.
PLAN_ID	INT	FOREIGN KEY	Mã định danh của gói đăng ký hiện đang liên kết với tài khoản người dùng.
PLAN_START_DATE	DATE		Ngày bắt đầu hiệu lực của gói đăng ký hiện tại.
PLAN_END_DATE	DATE		Ngày kết thúc hiệu lực của gói

			đăng ký hiện tại.

2 SUBSCRIPTION_PLAN — Gói cước

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	DESCRIPTION
PLAN_ID	INT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất được gán cho từng gói đăng ký.
PLANNAME	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên gói đăng ký, chẳng hạn như Basic, Plus hoặc Pro
PRICE	INT	NOT NULL	Phí đăng ký sẽ được tính theo gói dịch vụ đã chọn.
VIDEOQUALITY	VARCHAR(50)		Chất lượng video tối đa được hỗ trợ bởi gói đăng ký.
MAXPROFILES	INT	NOT NULL	Số lượng hồ sơ người xem tối đa được phép theo gói đăng ký.
EARLYACCESSDAYS	INT		Số ngày lệch so với ngày công chiếu; dương là xem sớm, âm là xem trễ
MAXDEVICES	INT	NOT NULL	số thiết bị xem đồng thời.

3 PROFILE — Hồ sơ người xem

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	DESCRIPTION
PROFILE_ID	INT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất được gán cho từng hồ sơ người xem.
PROFILENAME	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên hiển thị được sử dụng để nhận diện hồ sơ người xem.
AVATAR	VARCHAR(255)		URL hoặc đường dẫn tệp của hình đại diện trong hồ sơ.

USER_ID	INT	FOREIGN KEY	Mã định danh của tài khoản người dùng sở hữu hồ sơ đó.

4 CONTENT — Nội dung

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA
CONTENT_ID	INT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất được gán cho từng mục nội dung.
TITLE	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề hiển thị cho người dùng về phim lẻ hoặc tập phim.
DESCRIPTION	TEXT		Tóm tắt mô tả nội dung.
RELEASEDATE	DATE		Ngày phát hành chính thức của nội dung.
DURATION	INT		Thời lượng của nội dung được tính bằng phút.

5 GENRE—Thể loại

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA
CONTENT_ID	INT	PRIMARY KEY (ghép), FOREIGN KEY	Mã nội dung được gắn thể loại, tham chiếu CONTENT
GENRENAME	VARCHAR(100)	PRIMARY KEY (ghép), NOT NULL	Tên thể loại (ví dụ: Hành động, Tình cảm, Hài, Kinh dị)

6 MOVIE — Phim

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA
CONTENT_ID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN	Mã định danh dùng để xác định duy nhất bộ phim và tham

		KEY	chiếu đến bản ghi nội dung tương ứng của nó.
VIDEO_URL	VARCHAR(500)	NOT NULL	URL hoặc đường dẫn lưu trữ được sử dụng để truy cập tệp video phim.

7 EPISODE — Tập

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA
CONTENT_ID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Mã định danh dùng để xác định duy nhất tập phim và tham chiếu đến bản ghi nội dung tương ứng của nó.
SEASON_ID	INT	FOREIGN KEY	Mã định danh của mùa phim chứa tập phim đó.
EPISODENUMBER	INT	NOT NULL	Số thứ tự của tập phim trong cùng một mùa.
VIDEO_URL	VARCHAR(500)	NOT NULL	URL hoặc đường dẫn lưu trữ được sử dụng để truy cập tệp video của tập phim.

8 TV_SERIES — Bộ phim

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA
SERIES_ID	INT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất được gán cho mỗi bộ phim
SERIESTITLE	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên bộ phim
RELEASEYEAR	INT		Năm mà bộ phim được phát sóng lần đầu tiên.

9 SEASON — Mùa phim

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA
SEASON_ID	INT	PRIMARY KEY	Mã định danh duy nhất được gán cho mỗi mùa.
SEASONNAME	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên hoặc nhãn chuỗi được sử dụng để xác định mùa.
SERIES_ID	INT	FOREIGN KEY	Mã định danh của loạt phim truyền hình mà mùa phim này thuộc về.

10 WATCHLIST — Danh sách theo dõi

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA
PROFILE_ID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Mã định danh của hồ sơ người xem đã thêm nội dung vào danh sách theo dõi.
CONTENT_ID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Mã định danh của mục nội dung đã được lưu vào danh sách theo dõi.
ADDEDAT	DATETIME	NOT NULL	Ngày và giờ nội dung được thêm vào danh sách theo dõi.

11 WATCH_HISTORY — Lịch sử xem

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	Ý NGHĨA
PROFILE_ID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Mã định danh của hồ sơ người xem liên quan đến bản ghi xem.
CONTENT_ID	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY	Mã định danh của mục nội dung liên quan đến bản ghi xem.
WATCHEDAT	DATETIME		Ngày và giờ của lần truy cập nội dung gần đây nhất của

			người dùng.
PROGRESS	INT		Vị trí phát lại hiện tại của nội dung, được tính bằng giây, được sử dụng để hỗ trợ tính năng “Tiếp tục xem”.

12 Foreign Key Definitions — Định nghĩa khóa ngoại

KHOÁ NGOẠI	KHOÁ THAM CHIẾU	Ý NGHĨA THAM CHIẾU
USER.PLAN_ID	SUBSCRIPTION_PLAN.PLAN_ID	Mỗi tài khoản người dùng đều liên kết với một gói đăng ký hiện có.
PROFILE.USER_ID	USER.USER_ID	Mỗi hồ sơ người xem đều thuộc về một tài khoản người dùng hiện có.
MOVIE.CONTENT_ID	CONTENT.CONTENT_ID	Mỗi bộ phim được liên kết với một bản ghi nội dung hiện có.
EPISODE.CONTENT_ID	CONTENT.CONTENT_ID	Mỗi tập được liên kết với một bản ghi nội dung hiện có.
EPISODE.SEASON_ID	SEASON.SEASON_ID	Mỗi tập thuộc về một mùa phim đã có sẵn.
SEASON.SERIES_ID	TV_SERIES.SERIES_ID	Mỗi mùa thuộc về một bộ phim truyền hình đã có sẵn.
WATCHLIST.PROFILE_ID	PROFILE.PROFILE_ID	Mỗi bản ghi trong danh sách theo dõi đều thuộc về một hồ sơ người xem hiện có.
WATCHLIST.CONTENT_ID	CONTENT.CONTENT_ID	Mỗi bản ghi trong danh sách theo dõi đều liên kết đến một mục nội dung hiện có.
WATCH_HISTORY.PROFILE_ID	PROFILE.PROFILE_ID	Mỗi bản ghi lịch sử xem đều thuộc về một hồ sơ người xem hiện có.
WATCH_HISTORY.CONTENT_ID	CONTENT.CONTENT_ID	Mỗi bản ghi lịch sử xem đều liên quan đến một mục nội dung hiện có.
GENRE.CONTENT_ID	CONTENT.CONTENT_ID	Mỗi thể loại gắn với một bản ghi nội dung hiện có